

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Facultad de Ciencias Económicas

Solucionario del Examen Parcial de Macroeconomía III
Profesor: Ph.D. José Oscátegui

I. MODELO DE SOLOW (10 pts)

Considere una economía cerrada y sin gobierno que opera en tiempo continuo. La producción agregada está determinada por una función de producción neoclásica tipo Cobb-Douglas:

$$Y(t) = K(t)^\alpha L(t)^{1-\alpha} \quad \text{con } 0 < \alpha < 1$$

donde Y es el producto agregado, K es el stock de capital físico y L es la fuerza de trabajo. Suponga que no hay progreso tecnológico y que la población crece a una tasa exógena constante $\frac{\dot{L}(t)}{L(t)} = n$. El capital se deprecia a una tasa constante δ .

Parte 1: Distribución de Rentas (3.5 pts)

a) Pruebe matemáticamente que en competencia perfecta:

- El ingreso total percibido por la clase capitalista es exactamente igual a $\alpha Y(t)$.
- El ingreso total percibido por la clase trabajadora es exactamente igual a $(1 - \alpha)Y(t)$.

Pista: En competencia perfecta cada factor recibe como remuneración el valor de su productividad marginal ($R = \partial Y / \partial K$ y $W = \partial Y / \partial L$).

Solución:

Como sabemos, al tener una función Cobb-Douglas, homogénea de grado 1. El teorema de Euler nos dice que:

$$Y = F_K K + F_L L = rK + wL \quad (1)$$

Si sabemos que

$$F_K = \alpha K^{\alpha-1} L^{1-\alpha}$$

$$F_L = (1 - \alpha) K^\alpha L^{-\alpha}$$

Por lo que si remplazamos en (1), obtenemos:

$$\alpha K^\alpha L^{1-\alpha} + (1 - \alpha) K^\alpha L^{1-\alpha} \quad (2)$$

Por lo que tenemos que:

$$\alpha Y + (1 - \alpha) Y = rK + wL$$

Por lo que queda demostrado:

$$rK = \alpha Y \quad (3)$$

$$wL = (1 - \alpha)Y \quad (4)$$

Parte 2: Tres Estructuras de Ahorro (3.5 pts)

Defina las variables en términos per cápita como $k \equiv K/L$ y $y \equiv Y/L = k^\alpha$.

b) Caso I: Modelo de Solow Estándar (Agentes Homogéneos)

Suponga que la sociedad ahorra una fracción constante s del ingreso agregado total ($S = sY$). Deduzca la ecuación diferencial fundamental para $\dot{k}$ y halle algebraicamente el stock de capital per cápita de estado estacionario (k_{Solow}^*).

Solución:

El stock de capital en el estado estacionario es:

$$k^* = \left[\frac{s}{n + \delta} \right]^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \quad (5)$$

c) Caso II: Solo Ahorran los Capitalistas

Suponga que los trabajadores consumen la totalidad de su ingreso salarial ($s_w = 0$), mientras que los capitalistas ahorran una propensión marginal constante s_c de sus beneficios ($S = s_c \cdot \text{Ingreso Capitalista}$). Determine la nueva ecuación fundamental de acumulación y encuentre el capital per cápita de estado estacionario (k_{cap}^*).

Solución:

Si solo ahorran los capitalistas tenemos lo siguiente:

$$\begin{aligned} \dot{k} &= s_c \alpha y - (n + \delta)k \\ Y &= K^\alpha L^{1-\alpha} \\ y &= k^\alpha \\ \dot{k} &= s_c \alpha k^\alpha - (n + \delta)k \\ s_c \alpha k^\alpha &= (n + \delta)k \\ k^{\alpha-1} &= \frac{n + \delta}{s_c \alpha} \\ k^{\alpha-1} &= \frac{n + \delta}{s_c \alpha} \\ k_c^* &= \left[\frac{\alpha s_c}{n + \delta} \right] \end{aligned} \quad (6)$$

d) Caso III: Solo Ahorran los Trabajadores

Suponga que los capitalistas consumen inmediatamente todas las rentas del capital ($s_c = 0$), mientras que los trabajadores ahorran una fracción constante s_w de la masa salarial ($S = s_w \cdot$ Ingreso Trabajador). Obtenga la ecuación de $\dot{k}$ y el capital per cápita de estado estacionario (k_{trab}^*).

Solución:

Para el caso cuando solo los trabajadores ahorran, es igual:

$$k_w^* = \left[\frac{(1 - \alpha)s_w}{n + \delta} \right] \quad (7)$$

Parte 3: Regla Dorada e Ineficiencia Dinámica (3 pts)

e) Regla Dorada

Defina matemáticamente el stock de capital de la Regla Dorada (k_{RD}^*) como aquel que maximiza el consumo per cápita sostenible en el estado estacionario. Muestre que la tasa de ahorro agregada que requiere la economía para alcanzar este óptimo social es exactamente igual a la elasticidad del producto respecto al capital ($s_{RD} = \alpha$).

Solución:

$$k_{RG}^* = \left[\frac{\alpha}{n + \delta} \right]^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

Por lo que si s_c , es igual a uno podemos ver que el resultado es el mismo que en el caso cuando los capitalistas son los únicos que ahorran y su tasa de ahorro es igual a uno.

f) Teorema de la Ineficiencia Dinámica

Suponga que los trabajadores ahorran la totalidad de su salario ($s_w = 1$). Si la evidencia empírica sugiere que $\alpha < 0,5$:

Demuestre analíticamente que el estado estacionario del Caso III genera una situación de **ineficiencia dinámica**.

Solución:

Ya que sabemos que:

$$k_w^* = \left[\frac{(1 - \alpha)s_w}{n + \delta} \right] \quad (8)$$

Entonces si $k_w < 1$, estaría con un capital estacionario mayor que el de la regla dorada, por lo que estaríamos en una situación de **ineficiencia dinámica**

II. MODELO DE RAMSEY (10 pts)

Considere una economía con una familia representativa que busca maximizar su utilidad intertemporal:

$$U_t = \int_0^\infty e^{-(\rho-n)t} u(c(t)) dt, \quad u(c) = \frac{c^{1-\theta} - 1}{1-\theta}$$

enfrentando la siguiente restricción:

$$\dot{k} = f(k_t) - (n + \delta)k_t - c_t; \quad k_0 \text{ dado}, \theta < 1, \quad k_t, c_t \geq 0 \quad \forall t$$

(ρ = tasa de preferencia intertemporal, n = tasa de crecimiento de la población. Todas las variables están en términos per cápita).

Modelo Básico (6 pts)

a) Trayectoria de Consumo cuando $r > \rho$

Resuelva el problema y determine cuál debe ser la trayectoria de consumo si $r > \rho$.

Solución:

La familia maximiza la utilidad intertemporal

$$U = \int_0^\infty e^{-(\rho-n)t} u(c(t)) dt,$$

con $u(c) = \frac{c^{1-\theta} - 1}{1-\theta}$, sujeta a la restricción de acumulación de capital

$$\dot{k}(t) = f(k(t)) - (n + \delta)k(t) - c(t), \quad k(0) = k_0 \text{ dado.}$$

Las variables $k(t)$ y $c(t)$ son no negativas.

Definimos el Hamiltoniano en valor presente:

$$H = e^{-(\rho-n)t} u(c) + \lambda(t) [f(k) - (n + \delta)k - c],$$

donde $\lambda(t)$ es la variable de coestado (multiplicador dinámico) en valor presente.

- **Optimalidad del consumo:** $\frac{\partial H}{\partial c} = 0$.

$$e^{-(\rho-n)t} u'(c) - \lambda = 0 \quad \implies \quad \lambda(t) = e^{-(\rho-n)t} u'(c(t)). \quad (1)$$

- **Ecuación de movimiento del coestado:** $\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial k}$.

$$\dot{\lambda}(t) = -\lambda(t) [f'(k(t)) - (n + \delta)]. \quad (2)$$

- **Condición de transversalidad:** $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda(t)k(t) = 0$.

Tomamos logaritmo natural en (1):

$$\ln \lambda = -(\rho - n)t + \ln u'(c).$$

Derivamos respecto al tiempo:

$$\frac{\dot{\lambda}}{\lambda} = -(\rho - n) + \frac{u''(c)}{u'(c)} \dot{c}. \quad (3)$$

De la ecuación (2) obtenemos:

$$\frac{\dot{\lambda}}{\lambda} = -[f'(k) - (n + \delta)]. \quad (4)$$

$$-(\rho - n) + \frac{u''(c)}{u'(c)} \dot{c} = -[f'(k) - (n + \delta)].$$

Despejamos el término con $\dot{c}$:

$$\frac{u''(c)}{u'(c)} \dot{c} = (\rho - n) - f'(k) + (n + \delta) = \rho + \delta - f'(k).$$

Por tanto,

$$\dot{c} = \frac{u'(c)}{u''(c)} [\rho + \delta - f'(k)]. \quad (5)$$

Para $u(c) = \frac{c^{1-\theta} - 1}{1-\theta}$:

$$u'(c) = c^{-\theta}, \quad u''(c) = -\theta c^{-\theta-1}.$$

Entonces,

$$\frac{u'(c)}{u''(c)} = \frac{c^{-\theta}}{-\theta c^{-\theta-1}} = -\frac{c}{\theta}.$$

Insertando en (5):

$$\dot{c} = -\frac{c}{\theta} [\rho + \delta - f'(k)] = \frac{c}{\theta} [f'(k) - \delta - \rho].$$

Dividiendo por $c > 0$:

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{f'(k) - \delta - \rho}{\theta}.$$

Definimos la tasa de interés real neta del capital como $r = f'(k) - \delta$. Entonces:

$$\boxed{\frac{\dot{c}}{c} = \frac{r - \rho}{\theta}}.$$

Esta es la ecuación de Euler del modelo.

Si $r > \rho$, entonces $\dot{c}/c > 0$: el consumo per cápita es creciente a lo largo del tiempo. Si $r = \rho$, el consumo es constante. Si $r < \rho$, el consumo decrece.

b) Crecimiento del Capital en Estado Estacionario

En el Estado Estacionario, la tasa de crecimiento del capital es:

- ¿Mayor que cero?

- ¿Menor que cero?
- ¿Igual a cero?

¿Qué ocurre en cada uno de estos casos?

Solución:

En el estado estacionario (EE) todas las variables per cápita son constantes, es decir, $\dot{k} = 0$ y $\dot{c} = 0$. Por lo tanto, la tasa de crecimiento del capital per cápita es **igual a cero**.

Casos fuera del EE.

- **Tasa de crecimiento del capital mayor que cero** ($\dot{k}/k > 0$): El capital está aumentando. Esto ocurre cuando el capital inicial es menor que el de EE ($k_0 < k^*$). Durante la transición, la tasa de interés es mayor que ρ ($r > \rho$), por lo que el consumo crece. La economía converge a k^* desde abajo.
- **Tasa de crecimiento del capital menor que cero** ($\dot{k}/k < 0$): El capital está disminuyendo. Ocurre cuando $k_0 > k^*$. En la transición, $r < \rho$ y el consumo decrece. La economía converge a k^* desde arriba.
- **Tasa de crecimiento del capital igual a cero** ($\dot{k}/k = 0$): La economía se encuentra en el EE. No hay incentivos para acumular o desacumular capital, ya que la productividad marginal neta del capital iguala la tasa de descuento subjetiva: $f'(k^*) - \delta = \rho$.

Conclusión. En el estado estacionario, la tasa de crecimiento del capital es nula. Los casos con crecimiento positivo o negativo corresponden a situaciones de transición, que desaparecen en el largo plazo.

Modelo con Impuestos (4 pts)

Considere una economía sin crecimiento de la población (normalizada a 1) con función de producción:

$$y = f(k) = Ak^\alpha$$

El capital se deprecia a tasa δ . El gobierno gasta un flujo g financiado con un impuesto τ proporcional al ingreso (τy), siguiendo presupuesto equilibrado. Las personas ahorran una fracción s de su ingreso disponible (neto de impuestos).

a) Restricción de Recursos de la Economía

Escriba la restricción de recursos (demanda agregada igual a producción, o equivalentemente, ahorro igual a inversión).

Solución:

Como suponemos una tasa de ahorro s , entonces estamos antes el modelo de Solow, para poder hallar la restricción de los recursos debemos plantear primero la identidad macroeconómica, demanda agregada es igual a la producción:

$$y = c + i + g \tag{9}$$

$$c = (1 - s)(1 - \tau)y \tag{10}$$

$$g = \tau y \tag{11}$$

$$i = \dot{k} + (n + \delta)k \tag{12}$$

Sustituyendo (10), (11) y (12) en (9):

$$y = (1 - s)(1 - \tau)y + (\dot{k} + (n + \delta)k) + \tau y.$$

Reagrupamos los términos que contienen y :

$$y = y[(1 - s)(1 - \tau) + \tau] + \dot{k} + (n + \delta)k.$$

Simplificamos el coeficiente de y :

$$(1 - s)(1 - \tau) + \tau = 1 - \tau - s + s\tau + \tau = 1 - s + s\tau = 1 - s(1 - \tau).$$

Por lo tanto:

$$y = y[1 - s(1 - \tau)] + \dot{k} + (n + \delta)k.$$

Restamos $y[1 - s(1 - \tau)]$ de ambos lados:

$$y - y[1 - s(1 - \tau)] = \dot{k} + (n + \delta)k.$$

El lado izquierdo se simplifica:

$$y[1 - (1 - s(1 - \tau))] = y s(1 - \tau).$$

Así:

$$s(1 - \tau)y = \dot{k} + (n + \delta)k.$$

Despejamos $\dot{k}$:

$$\dot{k} = s(1 - \tau)f(k) - (n + \delta)k,$$

Finalmente igualamos $n = 0$

$$\boxed{\dot{k} = s(1 - \tau)f(k) - \delta k},$$

b) Capital, Consumo y Producción de Estado Estacionario

Determine k^* , c^* y y^* de estado estacionario.

Solución:

En el estado estacionario, el capital per cápita no varía, es decir, $\dot{k} = 0$. Partimos de la ecuación de acumulación obtenida:

$$\dot{k} = s(1 - \tau)f(k) - \delta k.$$

Igualando a cero:

$$s(1 - \tau)f(k^*) = \delta k^*. \tag{1}$$

Con la función de producción Cobb-Douglas:

$$f(k) = Ak^\alpha, \quad 0 < \alpha < 1, A > 0.$$

Sustituyendo en (1):

$$s(1 - \tau)A(k^*)^\alpha = \delta k^* \quad \Rightarrow \quad s(1 - \tau)A(k^*)^{\alpha-1} = \delta.$$

Despejando:

$$(k^*)^{\alpha-1} = \frac{\delta}{s(1 - \tau)A} \quad \Rightarrow \quad k^* = \left(\frac{s(1 - \tau)A}{\delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}.$$

La producción per cápita de estado estacionario es:

$$y^* = f(k^*) = A(k^*)^\alpha = A \left(\frac{s(1 - \tau)A}{\delta} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} = A^{\frac{1}{1-\alpha}} \left(\frac{s(1 - \tau)}{\delta} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}.$$

El consumo per cápita de estado estacionario se obtiene de $c = (1 - s)(1 - \tau)y$, ya que las familias ahorran una fracción constante s de su ingreso disponible. Por tanto:

$$c^* = (1 - s)(1 - \tau)y^* = (1 - s)(1 - \tau)A^{\frac{1}{1-\alpha}} \left(\frac{s(1 - \tau)}{\delta} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}.$$

En resumen, el estado estacionario está caracterizado por:

$$k^* = \left(\frac{s(1-\tau)A}{\delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}, \quad y^* = A^{\frac{1}{1-\alpha}} \left(\frac{s(1-\tau)}{\delta} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}, \quad c^* = (1-s)(1-\tau)A^{\frac{1}{1-\alpha}} \left(\frac{s(1-\tau)}{\delta} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}.$$

c) Efecto de los Impuestos en Largo Plazo y Transición

Discuta intuitivamente el efecto que tienen los impuestos sobre el capital de largo plazo. Analice qué sucede con el crecimiento en la transición comparando dos economías con distintos τ (uno alto y uno bajo), ambas partiendo de un nivel de capital menor que el capital de largo plazo. ¿Cuál crece más rápido?

Solución:

La ecuación de acumulación del capital es:

$$\dot{k} = s(1-\tau)Ak^{\alpha} - \delta k.$$

Efecto sobre el capital de largo plazo. En el estado estacionario $\dot{k} = 0$:

$$s(1-\tau)A(k^*)^{\alpha} = \delta k^* \quad \Rightarrow \quad k^* = \left(\frac{s(1-\tau)A}{\delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}.$$

Un aumento en la tasa impositiva τ reduce el factor $(1-\tau)$, por lo que k^* disminuye. **Mayores impuestos reducen el capital de largo plazo.** Intuitivamente, los impuestos desincentivan el ahorro y la inversión al reducir la rentabilidad neta, llevando a un menor stock de capital en el equilibrio. Nótese que un aumento en la productividad A eleva k^* .

Crecimiento en la transición. La tasa de crecimiento del capital es:

$$\frac{\dot{k}}{k} = s(1-\tau)Ak^{\alpha-1} - \delta.$$

Compárese una economía con impuesto bajo τ_B y otra con impuesto alto τ_A ($\tau_A > \tau_B$). Ambas parten del mismo k_0 (menor que sus respectivos k^*). Para un mismo nivel de capital k , la economía con τ_B tiene un término $s(1-\tau_B)Ak^{\alpha-1}$ mayor, por lo que su tasa de crecimiento instantánea es superior. Dado que ambas convergen a sus estados estacionarios, la economía con menor impuesto crece más rápido durante toda la transición.

Respuesta: La economía con la tasa impositiva más baja crece más rápido.

d) Regla Dorada con Impuestos Óptimos

Considere una economía sin impuestos ni gasto de gobierno:

1. ¿Cuál es el nivel de capital de la regla dorada (k_{RD})?
2. Compare k_{RD} con k^* de la parte b)
3. Determine la tasa de impuesto necesaria para llegar a la regla dorada (negativa = subsidio).
4. Discuta su resultado considerando la tasa de ahorro s y cómo se compara con la requerida para la regla dorada.

Solución:

En el modelo de Solow sin gobierno ($\tau = 0, g = 0$), con $f(k) = Ak^\alpha$, el estado estacionario viene dado por $sA(k^*)^\alpha = \delta k^*$ (considerando $n = 0$ por simplicidad, como en las partes anteriores). El consumo per cápita de estado estacionario es:

$$c^* = A(k^*)^\alpha - \delta k^*.$$

La regla dorada maximiza c^* con respecto a k . La condición de primer orden es:

$$f'(k_{RD}) = \delta.$$

Para la Cobb-Douglas, $f'(k) = \alpha Ak^{\alpha-1}$, entonces:

$$\alpha Ak_{RD}^{\alpha-1} = \delta \implies k_{RD} = \left(\frac{\alpha A}{\delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}.$$

En la parte (b) se obtuvo:

$$k^* = \left(\frac{s(1-\tau)A}{\delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}.$$

Queremos que el capital de estado estacionario con impuestos iguale al de la regla dorada:

$$\left(\frac{s(1-\tau)A}{\delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} = \left(\frac{\alpha A}{\delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}.$$

Simplificando (el factor A/δ se cancela):

$$s(1-\tau) = \alpha \implies 1-\tau = \frac{\alpha}{s} \implies \tau = 1 - \frac{\alpha}{s}.$$

- Si $s < \alpha$, entonces $\tau < 0$ (un subsidio, impuesto negativo).
- Si $s > \alpha$, entonces $\tau > 0$ (un impuesto positivo).
- Si $s = \alpha$, entonces $\tau = 0$ (la economía ya está en la regla dorada).

Fin del Solucionario